

2026 Computer Graphics Project 2 Report

Name: 박수현

Student ID: 2022063672

A. Video Link:

<https://youtu.be/mC0Np8HxM-M>

B. Scene Viewer

A. 어떻게 사용자가 카메라를 조작하는지 설명하시오.(e.g., mouse, keyboard, or both)

- 마우스 사용

B. 각 사용자 입력에 따라 카메라가 어떻게 변화하는지 설명하시오.

- 입력: 마우스 좌클릭 드래그
- 동작: 카메라가 타겟 지점을 중심으로 회전함
- 입력: 마우스 우클릭 드래그
- 동작: 타겟 지점이 zx 평면 상에서 이동함
- 입력: 마우스 스크롤
- 동작: 카메라와 타겟 지점 사이의 거리가 가까워지고 멀어짐
- 입력: 키보드 esc
- 동작: 출력 화면이 종료됨

C. Mesh Processing Design

A. face 데이터를 어떻게 처리하는지(triangles, quads, a mix of triangles and quads), 왜 그 방식을 선택했는지 설명하시오.

- 최종 데이터는 모두 triangles로 통일했다. obj 파일 안에 있는 quads, a mix of triangles and quads를 포함한 모든 도형들은 삼각형으로 치환 가능하므로 모든 도형을 삼각형으로 만들 수 있다. 이러한 접근 방식을 통해 셰이더와 draw 호출을 GL_TRIANGLES 한 종류로 처리할 수 있어 코드의 가독성을 향상시키고, draw 호출의 수를 최소화할 수 있다.

B. 렌더링을 위해 데이터를 어떻게 구성했는지(e.g., vertex duplication, indexing, etc.), 왜 그 방식을 선택했는지 설명하시오.

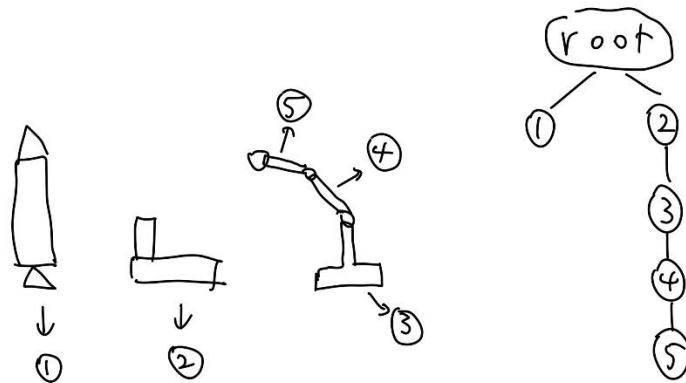
인덱스 버퍼(EBO)를 사용하지 않고 vertex duplication 방식으로 VBO에 데이터를 펼쳐 저장하였다. 각 정점은 position(vec3)과 normal(vec3)로 구성되며, glDrawArrays로 렌더링한다.

이 방식을 선택한 이유는 OBJ 파일의 face 데이터 구조 때문이다. OBJ 파일은 position, normal을 각각 별도의 목록으로 저장하고, face 항목에서 두 인덱스를 따로 지정하는 구조이다. 따라서 동일한 position이라도 면마다 다른 normal을 참조할 수 있다. EBO를 사용하려면 (position, normal) 조합이 동일한 정점끼리 묶는 별도의 작업이 필요하다. 이 추가 과정을 생략하기 위해 정점을 면 단위로 복제하여 저장하였다.

D. Hierarchical Modeling & Animation Design

A. 모델의 계층 구조를 그림으로 설명하시오.

- 4단계 구조



B. 변환이 어떻게 적용되는지, 애니메이션이 어떻게 정의되는지 설명하시오.

변환은 기본적으로 강의 자료와 예시 코드에서 제시된 Node 클래스의 형태를 그대로 따라가도록 구현하였다. 각 노드는 변환을 위한 세 개의 행렬을 저장한다.

- shape_transform은 물체의 크기와 모양 등을 변경하기 위한 행렬이다.
- transform 은 body frame 에서 물체의 위치와 움직임을 정의하는 행렬이다.

물체의 애니메이션이 이 행렬을 통해 정의된다.

- global_transform 부모 노드의 global_transform 에서 현재 노드의 transform을 곱한 행렬으로, global frame 에서의 물체의 움직임을 정의한다.

최종적으로 물체의 model matrix M은

$\text{mesh.get_global_transform()} * \text{mesh.get_shape_transform()}$ 으로 정의된다.

애니메이션의 형태는 로켓의 옆을 움직이는 리프트 위의 로봇 팔이 움직이며 로켓을 만드는 듯한 움직임이다. 각 물체의 body frame 에서의 움직임은 다음과 같이 정의된다.

- saturn(로켓): 정지
- lift(로봇 바닥판): x축 방향 왕복(좌우 평행이동)으로 받침판이 천천히 미끄러짐.
- robot_arm_1(로봇팔의 가장 밑 기둥): 정지
- robot_arm_2(로봇팔의 중간 기둥): 안쪽으로만 굽었다 펴짐(절댓값으로 단방향).
- robot_arm_3(로봇팔의 끝 기둥): 빠르게 굽었다 펴짐

C. 왜 위 방식으로 계층 구조와 애니메이션을 설계했는지 설명하시오.

구현하고자 하는 애니메이션의 형태는 로켓의 옆을 움직이는 리프트 위의 로봇 팔이 움직이며 로켓을 만드는 듯한 움직임이었다. 이 애니메이션을 구현하기 위하여 각 물체들은 다음과 같은 움직임을 보여줘야 했다.

- 로켓은 정지해 있어야 한다 -> 부모가 root이고 정지해 있다.
- 리프트는 로켓의 옆을 따라 움직여야 한다. -> 부모가 root 이고, 로켓의 옆을 따라 움직이는 동작을 추가한다. (여기서 부모를 로켓으로 설정할 수도 있겠으나, 로켓은 움직이지 않는다고 가정하여 root를 부모로 설정하였다.)
- robot_arm_1은 리프트 위에 올려져 정지해 있다. -> 부모가 lift 이고, 정지해 있다.
- robot_arm_2는 robot_arm_1에 고정되어 관절을 중심으로 회전 운동을 한다.
-> 부모가 robot_arm_1이고 관절을 중심으로 회전하는 동작을 추가한다.
- robot_arm_3은 robot_arm_2에 고정되어 관절을 중심으로 회전 운동을 한다.
-> 부모가 robot_arm_2이고 관절을 중심으로 회전하는 동작을 추가한다.

E. Lighting Design

A. lighting parameters를 어떻게 선택했는지 설명하시오.

셰이더는 점광원을 사용하는 Phong illumination을 적용한다. lighting parameters의 설정값은 다음과 같다.

- LIGHT_POS = vec3(-8.0, 12.0, -8.0)
- LIGHT_COLOR = vec3(1.00, 0.96, 0.96)
- ma(material ambient) = 0.20
- md(material diffuse) = 0.75
- ms(material specular) = 0.55, n(shininess coefficient) = 32

B. 선택한 lighting parameters가 scene의 visual appearance와 readability에 어떤 영향을 주는지 설명하시오.

- LIGHT_POS: 광원 위치가 diffuse와 specular 성분의 광원 방향을 결정하므로, 물체 전체의 명암 분포가 달라진다.

- LIGHT_COLOR: ambient, diffuse, specular 세 성분 모두에 element-wise 곱으로 작용하여 최종 출력 색을 결정한다.

- ma(material ambient): 광원 방향과 무관하게 모든 픽셀에 상수로 더해지는 간접광을 위한 매개변수이다. 0이 아닌 값으로 설정하여 광원이 닿지 않는 면에도 일정한 밝기의 빛이 표현된다.

- md(material diffuse): 면 법선과 광원 방향의 내적에 비례하여 밝기가 결정된다. 뒷면처럼 광원 방향과 90° 이상 벌어진 면에는 diffuse 효과가 적용되지 않으며, md가 클수록 면 방향에 따른 명암 차이가 크게 나타난다.

- ms(material specular), n(shininess coefficient): 시선 방향이 반사 방향에 가까울수록 하이라이트가 밝아지고, n이 클수록 하이라이트가 좁고 선명해진다. 여기서 광원 색(흰색 계열)으로 반사되므로 물체 색과 무관하게 흰색 하이라이트가 맺혀 페인트칠된 플라스틱 재질처럼 표현된다.

C. 선택한 방식이 scene의 visibility와 understanding을 높이는 이유를 설명하시오.

- LIGHT_POS: 톱뷰 조명에서는 측면 디테일이 묻히고 평면적으로 보이지만, 비스듬한 배치 덕분에 깊이감과 부피감이 더욱 잘 확인될 수 있도록 만든다. 물체를 주로 관찰하는 시점의 뒤쪽 대각선에서 빛을 비추므로 로켓의 원통 등의 물체가 밝게 보이고, 형상의 입체감이 살아난다.

- LIGHT_COLOR: 완전 백색일 때보다 현실적이고 부품 간 색 구분이 유지된다.

- ma(ambient): diffuse 성분은 면 법선과 광원 방향이 90° 이상 벌어지면 0이 되므로, 뒷면의 밝기는 전적으로 ambient 성분에 의존한다. 로켓의 크기가 커서 뒷면은 ambient 성분이 중요해서 ma를 0.2 설정함으로써 조명이 닿지 않는 면도 완전히 검게 사라지지 않고 형상이 식별될 수 있도록 한다. 동시에 값이 너무 크지 않아 앞면과 뒷면의 밝기 차이가 유지되어 조명의 위치를 인지할 수 있게 만들었다.

- md(diffuse), ms(specular), n(shininess): diffuse의 높은 값(0.75)으로 인해 면 방향에 따른 명암 차이가 크게 나타나므로 형상의 굴곡이 보이게 만들었다. 여기에 조명 색깔의 specular 하이라이트가 더해져 표면이 페인트칠된 재질처럼 인식되어 부품의 질감이 느껴진다.